

Support élève (Thème 2)



Exercice 1 : Rappels : les adresses IP

1. À quoi servent les adresses IP dans un réseau ? Combien de bits composent une adresse IPv4 ?

2. Quel est le rôle du masque de sous-réseau ? Que permet-il notamment de déterminer à partir d'une adresse IP ?

3. Donner l'écriture décimale du masque suivant : /19

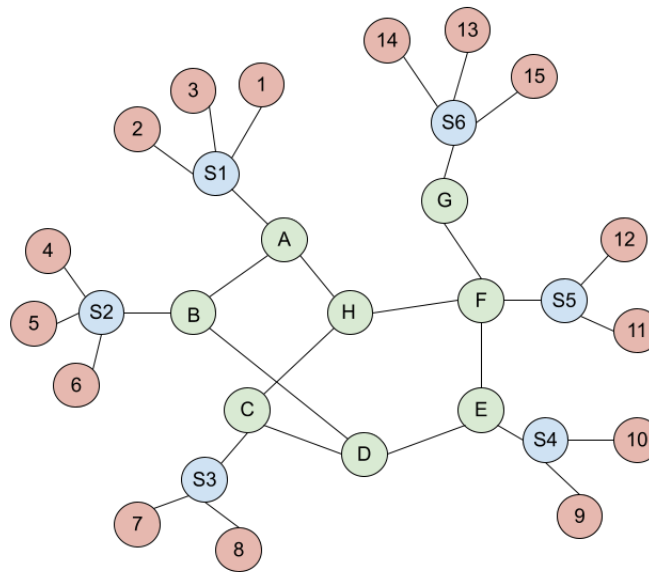
4. Avec un masque /19, combien d'adresses IPv4 sont disponibles dans un sous-réseau ? Combien sont réellement attribuables aux machines ?

5. Quelle est la différence entre une adresse IP privée et une adresse IP publique ? Dans quel cas utilise-t-on chacune ?

6. Quel est le rôle d'un switch et celui d'un routeur dans un réseau ? Quelles adresses utilisent-ils principalement pour acheminer les données ? Quel est le rôle de la passerelle par défaut d'un ordinateur lorsqu'il souhaite communiquer avec une machine située sur un autre réseau ?



Exercice 2 : Le principe du routage



1. Donner tous les chemins possibles pour aller du point 4 au point 7 (sans allers-retours).
Exemple de chemin entre 12 et 14 : 12 -> S5 -> F -> G -> S6 -> 14.

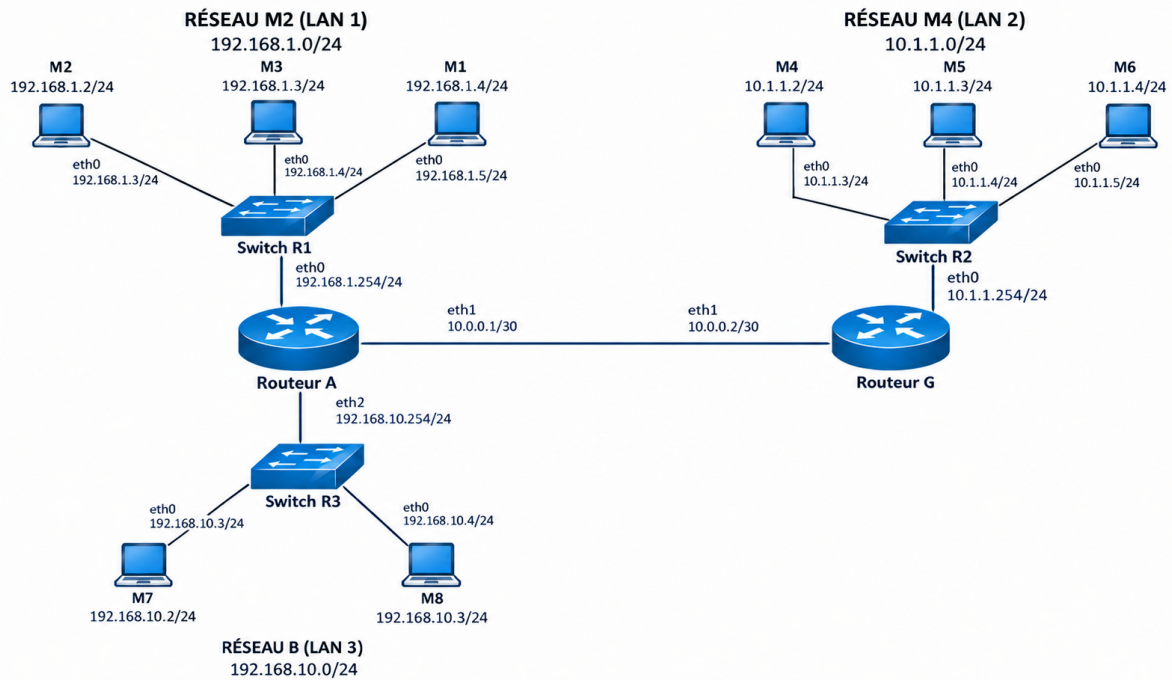
2. Donner tous les chemins possibles pour aller du point 1 au point 9 (sans allers-retours).

3. Selon vous, à quoi pourraient correspondre les différentes couleurs si l'on considère le graphe comme étant un réseau informatique.

4. En considérant qu'il s'agisse d'un réseau, entourer les différents réseaux locaux.



Exercice 3 : Le principe du routage

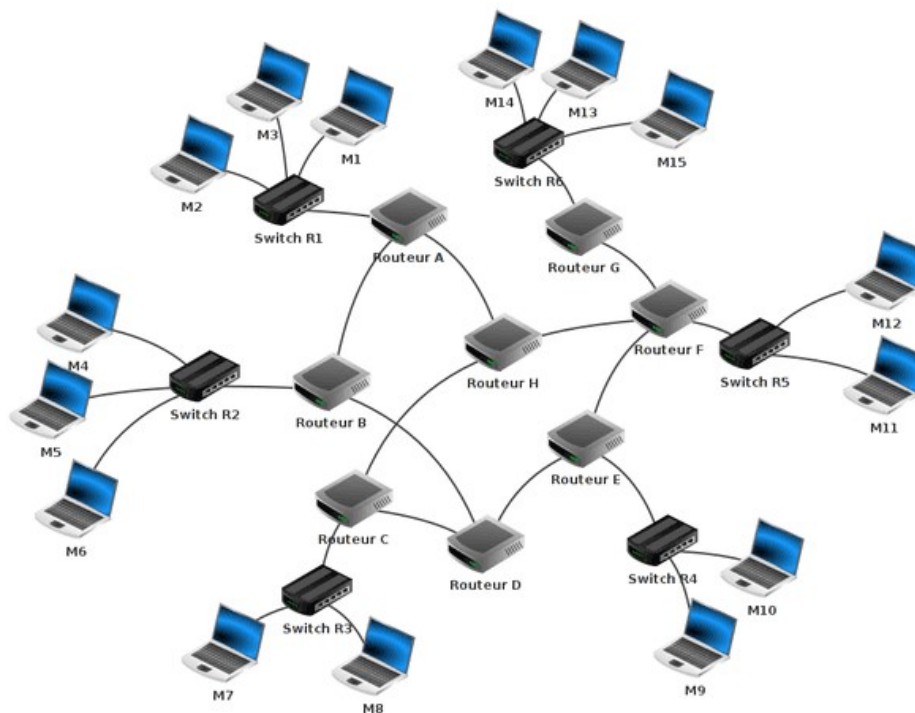


1. Sur la figure ci-dessus, entourer les différents réseaux locaux.
2. La machine 192.168.1.3 (M3) souhaite envoyer un paquet à la machine 10.1.1.4 (M6). Quel chemin sera emprunté par le paquet ?

3. Pour chaque réseau, indiquer les informations suivantes : adresse du réseau, nombre d'hôtes possibles sur le réseau, adresse de diffusion, première et dernière adresse utilisable.



Exercice 4 : Le principe du routage



1. La machine M1 souhaite envoyer un paquet à la machine M9. À l'aide de la figure ci-dessus, indiquer tous les chemins possibles de la source à la destination (sans aller-retour).

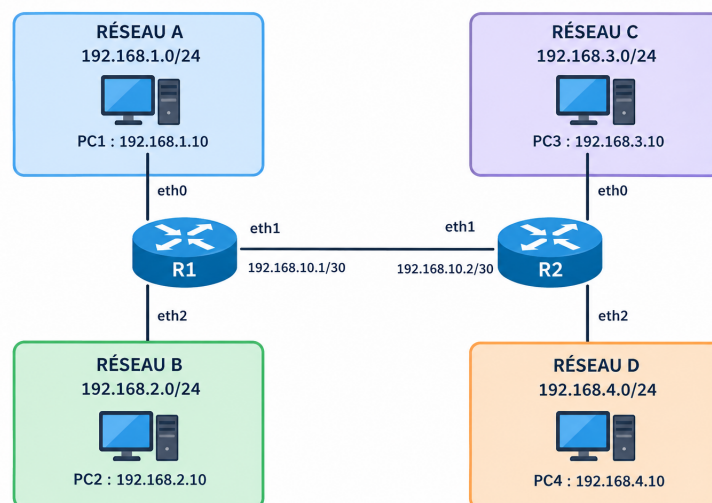
2. Quel(s) paramètre(s) le routeur A pourrait-il prendre en compte pour sélectionner le meilleur chemin afin de transmettre ce paquet ?

3. Comment le routeur A peut-il connaître et mémoriser les différents chemins possibles vers les autres réseaux ?

4. Sous quelle forme le routeur peut-il mémoriser ces informations afin de pouvoir les utiliser pour acheminer les paquets ?



Exercice 5 : La table de routage



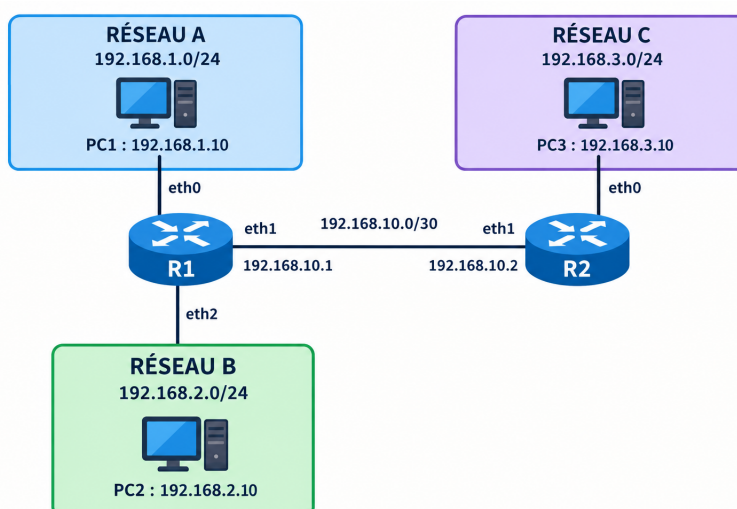
À partir du réseau donné ci-dessus, remplir la table de routage du routeur R1 possédant trois interfaces.

Destination	Prochain saut (Passerelle)	Interface	Distance



Exercice 6 : Le protocole RIP

Au départ, R1 ne connaît que les réseaux qui lui sont directement connectés.



Il construit donc sa table de routage à partir des informations qu'il connaît lui-même :

Destination	Prochain saut	Interface	Distance
192.168.1.0/24	–	eth0	0
192.168.2.0/24	–	eth2	0
192.168.10.0/30	–	eth1	0

R1 ne connaît pas encore le réseau 192.168.3.0/24.

1. R1 demande à son voisin R2 quels réseaux celui-ci connaît.

R2 lui répond :

« Je connais le réseau 192.168.3.0/24. Il se trouve à 1 saut de moi. »

R1 décide de faire confiance à cette information.

(a) Par quel routeur R1 doit-il passer pour atteindre le réseau 192.168.3.0/24 ?

(b) Par quelle interface R1 doit-il envoyer les paquets ?

(c) Compléter la nouvelle ligne de la table de routage de R1.

Destination	Prochain saut	Interface	Distance
192.168.1.0/24	–	eth0	0
192.168.2.0/24	–	eth2	0
192.168.10.0/30	–	eth1	0
192.168.3.0/24			

2. Plus tard, R2 annonce à R1 :

« Je connais également le réseau 192.168.4.0/24. Il se trouve à 2 sauts de moi. »

R1 fait confiance à cette information et l'ajoute à sa table.

Compléter la table de routage de R1.

Destination	Prochain saut	Interface	Distance
192.168.1.0/24	–	eth0	0
192.168.2.0/24	–	eth2	0
192.168.10.0/30	–	eth1	0
192.168.3.0/24			
192.168.4.0/24			

3. R2 annonce ensuite :

« Le réseau 192.168.4.0/24 est maintenant à 1 saut de moi. »

R1 possède déjà une route vers ce réseau.

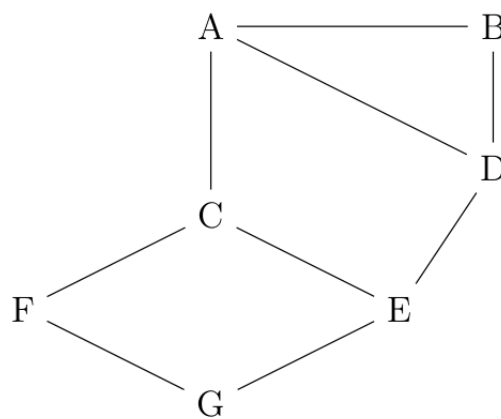
(a) R1 doit-il modifier sa table de routage ? Pourquoi ?

4. À partir de cet exemple, expliquer comment le protocole RIP permet à un routeur de construire et de mettre à jour sa table de routage.



Exercice 7 : Le protocole RIP

Soit un réseau composé de plusieurs routeurs reliés de la façon suivante :



On suppose qu'au départ, chaque routeur ne connaît que les réseaux qui lui sont directement connectés.

Les routeurs échangent ensuite leurs informations de routage avec leurs voisins en utilisant le protocole RIP.

Construire la table de routage des routeurs A, E et F après les échanges d'informations.



Exercice 8 : Le coût des liaisons

Contrairement au protocole RIP, l'objectif n'est plus de minimiser le nombre de routeurs traversés par un paquet. Dans le protocole OSPF, la notion de distance repose sur le coût des liaisons. L'objectif est alors de choisir le chemin dont la somme des coûts des liaisons traversées est la plus faible.

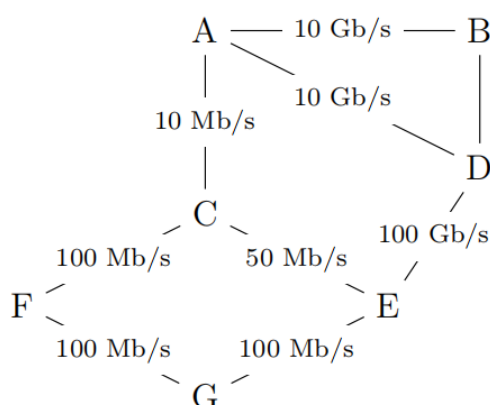
Le coût d'une liaison est donné par la formule suivante :

$$C = \frac{10^8}{d}$$

où d représente la bande passante de la liaison, exprimée en bit/s.

On rappelle que :

$$1 \text{ Gb/s} = 1\,000 \text{ Mb/s} = 10^9 \text{ bits/s}$$



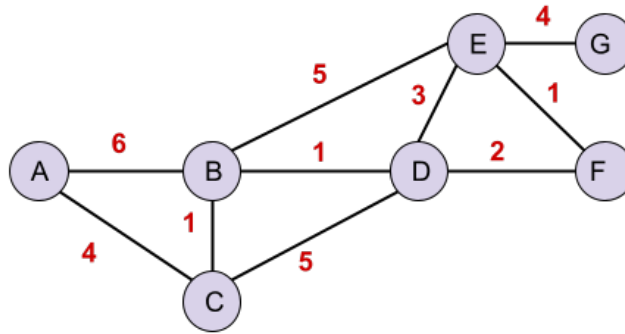
1. Vérifier que le coût de la liaison entre les routeurs A et B est égal à 0,01.

2. La liaison entre le routeur B et D a un coût de 5. Quel est le débit de cette liaison ?

3. Le routeur A doit transmettre un message au routeur G. En appliquant le protocole OSPF, déterminer le chemin choisi par le message en minimisant la somme des coûts des liaisons traversées. Détailler le raisonnement utilisé.



Exercice 9 : L'algorithme de Dijkstra



À l'aide de l'algorithme de Dijkstra, déterminer le plus court chemin entre les sommets A et G. Compléter le tableau au fur et à mesure des étapes de l'algorithme en indiquant, pour chaque sommet, la distance minimale connue et son prédécesseur.

Étape	A	B	C	D	E	F	G	Sélectionné
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								